TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

---------***--------

BÁO CÁO CUỐI KỲ

PHÂN TÍCH HÀNH VI CHI TIÊU VÀ HIỆU QUẢ CHIẾN DỊCH MARKETING CỦA KHÁCH HÀNG FOOD APP

Giảng viên hướng dẫn:
Môn học:
Lớp tín chỉ:
Nhóm:

STT	Họ và tên	Mã sinh viên
1	Nguyễn Tiến Mạnh	2412450112
2	Phạm Vũ Hoàng	2413450073
3	Nguyễn Việt Long	2412450104

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

1. Hiểu biết kinh doanh và xây dựng vấn đề.....5
1.1. Bối cảnh.....5
1.2. Vấn đề kinh doanh.....5
1.3. Cơ sở lý thuyết.....6
1.4. Giả thuyết nghiên cứu.....7
1.5. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu.....7
2. Mô tả dữ liệu.....8
2.1. Nguồn và bản chất dữ liệu.....8
2.2. Nhóm biến chính.....8
2.3. Thống kê mô tả ban đầu.....9
3. Tiền xử lý, làm sạch và mô hình hóa dữ liệu.....10
3.1. Kiểm tra chất lượng dữ liệu.....10
3.2. Biến đổi và tạo biến mới (feature engineering).....10
3.3. Mô hình dữ liệu trong Power BI.....11
3.4. Các measure DAX chính.....12
4. Trực quan hóa dữ liệu: thiết kế dashboard Power BI.....14
4.1. Nguyên tắc thiết kế.....14
4.2. Cấu trúc 5 trang.....14
5. Khai thác dữ liệu: kết quả phân tích khám phá.....18
5.1. Tổng quan: doanh thu tập trung vào một nhóm nhỏ.....18
5.2. Chân dung khách hàng: thu nhập và con cái quyết định chi tiêu.....18
5.3. Sản phẩm và kênh: catalog nhỏ nhưng giá trị cao.....19
5.4. Hiệu quả chiến dịch: phản hồi dồn vào khách thu nhập cao.....20
5.5. Phân khúc RFM: doanh thu lớn nhất đang có nguy cơ mất.....21
6. Mô hình hóa và kiểm định giả thuyết.....22
6.1. Phương pháp.....22
6.2. Kết quả kiểm định giả thuyết.....23
6.3. Mô hình chi tiêu (OLS).....24
6.4. Mô hình phản hồi chiến dịch (logistic).....24
6.5. Cây quyết định: quy tắc dễ dùng cho Marketing.....26
6.6. Mô phỏng tác động.....26
7. Đề xuất giải pháp cho tổ chức.....27
7.1. Kế hoạch hành động ưu tiên.....27
7.2. Hệ thống theo dõi và mục tiêu đề xuất.....27

8. Kết luận, hạn chế và hướng phát triển.....28
8.1. Kết luận.....28
8.2. Hạn chế.....28
8.3. Hướng phát triển.....28
9. Tài liệu tham khảo.....29

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Các giả thuyết nghiên cứu.....7
Bảng 2.1. Các nhóm biến chính trong bộ dữ liệu.....8
Bảng 2.2. Thống kê mô tả: khách phản hồi và chưa từng phản hồi chiến dịch.....9
Bảng 3.1. Kết quả kiểm tra và làm sạch dữ liệu.....10
Bảng 3.2. Các cột dẫn xuất chính được tạo trong quá trình tiền xử lý.....10
Bảng 3.3. Các measure DAX chính trong mô hình.....12
Bảng 4.1. Cấu trúc năm trang dashboard.....14
Bảng 5.1. Chi tiêu, kênh và phản hồi chiến dịch theo nhóm thu nhập.....18
Bảng 5.2. Khách hàng theo kênh mua ưa thích.....19
Bảng 5.3. Chỉ số chính theo phân khúc RFM.....21
Bảng 6.1. Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết.....23
Bảng 6.2. Kết quả hồi quy OLS với biến phụ thuộc ln(Tổng chi tiêu).....24
Bảng 6.3. Kết quả đánh giá mô hình logistic trên tập kiểm tra.....25
Bảng 7.1. Kế hoạch hành động ưu tiên.....27

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Khung khái niệm nghiên cứu.....6
Hình 3.1. Mô hình dữ liệu trong file Power BI.....12
Hình 4.1. Trang 1 - Tổng quan kinh doanh.....15
Hình 4.2. Trang 2 - Chân dung khách hàng.....16
Hình 4.3. Trang 3 - Sản phẩm và kênh bán.....16
Hình 4.4. Trang 4 - Hiệu quả chiến dịch.....17
Hình 4.5. Trang 5 - Phân khúc RFM và giữ chân khách hàng.....17
Hình 5.1. Doanh thu theo thập phân vị khách hàng (Pareto).....18
Hình 5.2. Chi tiêu trung bình theo số con trong hộ.....19
Hình 5.3. Tỷ lệ chấp nhận theo chiến dịch.....20
Hình 6.1. Odds ratio và khoảng tin cậy 95% của mô hình hồi quy logistic.....25
Hình 6.2. Cây quyết định ba tầng dự báo phản hồi chiến dịch.....26

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa đầy đủ
AOV	Giá trị trung bình mỗi đơn hàng (Average Order Value)
AUC	Diện tích dưới đường cong ROC (Area Under the Curve)
CD	Chiến dịch marketing (CD1-CD5: chiến dịch 1-5)
DAX	Data Analysis Expressions - ngôn ngữ công thức của Power BI
IQR	Khoảng tứ phân vị (Interquartile Range)
KPI	Chỉ số đo lường hiệu quả (Key Performance Indicator)
OLS	Hồi quy bình phương nhỏ nhất (Ordinary Least Squares)
OR	Tỷ số odds (Odds ratio)
RFM	Recency - Frequency - Monetary: độ gần đây, tần suất, giá trị mua
VIF	Hệ số phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor)
VIP	Khách hàng giá trị cao (nhóm Value_Tier = High)

1. Hiểu biết kinh doanh và xây dựng vấn đề

Doanh thu của Food App phụ thuộc vào một nhóm nhỏ khách hàng: 20% khách chi tiêu nhiều nhất tạo ra 53,4% doanh thu, trong khi 79% khách chưa từng phản hồi bất kỳ chiến dịch marketing nào. Ở đây "doanh thu" là tổng chi tiêu cộng dồn của khách (xem mục 2.1). Báo cáo này tìm xem ai tạo ra giá trị, điều gì quyết định mức chi tiêu và khả năng phản hồi chiến dịch, và công ty nên dồn ngân sách marketing vào đâu.

1.1. Bối cảnh

Nhóm đóng vai thực tập sinh phân tích kinh doanh, nhận yêu cầu từ Phòng Marketing của một ứng dụng bán thực phẩm trực tuyến (Food App) có ba kênh bán: website, catalog và cửa hàng. Công ty bán năm nhóm hàng: rượu vang, thịt, cá, trái cây và đồ ngọt, và đã chạy năm chiến dịch marketing trong thời gian qua.

Giữ chân khách hàng hiện có là một đòn bẩy lợi nhuận quan trọng. Qua các ví dụ ở ngành dịch vụ như chi nhánh ngân hàng, môi giới bảo hiểm và dịch vụ sửa chữa ô tô, Reichheld và Sasser (1990) lập luận rằng giảm 5% tỷ lệ khách rời bỏ có thể làm lợi nhuận tăng 25-85%, vì khách gắn bó lâu mua nhiều hơn và tốn ít chi phí phục vụ hơn. Con số này chỉ mang tính minh họa từ một số doanh nghiệp dịch vụ, không phải ước lượng cho bán lẻ thực phẩm trực tuyến, nên báo cáo chỉ dùng lập luận chung của bài: mất một khách giá trị cao tốn kém hơn nhiều so với mất một khách mua ít. Đồng thời, ngân sách chiến dịch có hạn nên cần biết gửi ưu đãi cho ai.

1.2. Vấn đề kinh doanh

Trong năm chiến dịch gần đây, mỗi chiến dịch chỉ được 1,3-7,6% khách chấp nhận và 79% khách chưa từng phản hồi chiến dịch nào; dữ liệu không ghi cách chọn người nhận, nên chưa biết các chiến dịch đã được nhắm tới nhóm nào. Câu hỏi quản trị là: **nguồn lực marketing có hạn nên đặt vào nhóm khách nào, qua kênh nào và với loại ưu đãi nào để tạo ra nhiều giá trị nhất?**

Vấn đề đó được tách thành bốn câu hỏi phân tích:

1. **Ai tạo ra doanh thu?** Doanh thu tập trung đến mức nào, và khác nhau thế nào theo thu nhập, độ tuổi, số con, học vấn, hôn nhân?
2. **Điều gì quyết định mức chi tiêu?** Thu nhập, cấu trúc gia đình, thói quen săn giảm giá, kênh mua và tần suất truy cập web đóng góp bao nhiêu?
3. **Chiến dịch nào hiệu quả và ai phản hồi?** Sau khi kiểm soát các yếu tố khác, biến nào vẫn dự báo được khả năng phản hồi?
4. **Làm gì trước?** Bao nhiêu giá trị đang có nguy cơ mất, và hành động nào có tác động lớn với chi phí thấp?

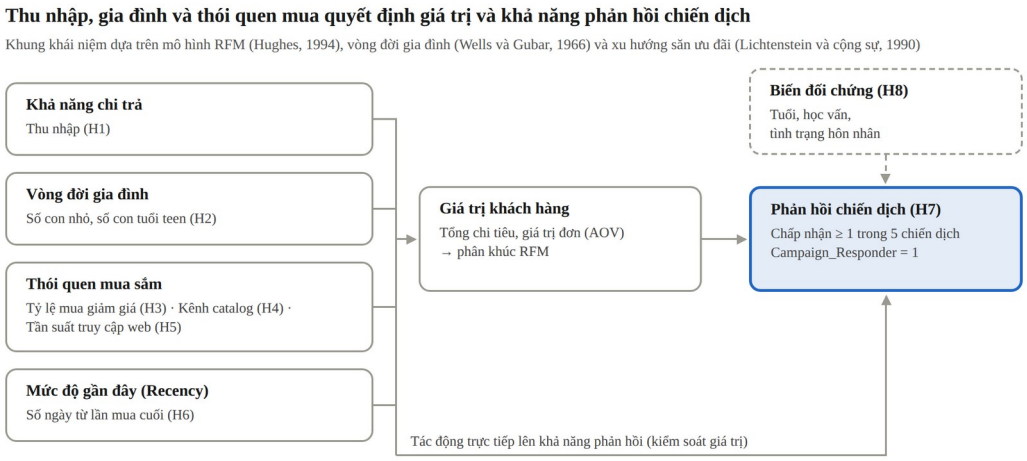
1.3. Cơ sở lý thuyết

Bốn lý thuyết định hướng việc chọn biến và đặt giả thuyết:

- **Mô hình RFM (Hughes, 1994):** giá trị tương lai của một khách hàng được dự báo tốt bởi ba hành vi đã quan sát: mua gần đây đến mức nào (Recency), mua thường xuyên đến mức nào (Frequency) và chi bao nhiêu (Monetary). Fader, Hardie và Lee (2005b) chỉ ra RFM là các thống kê đủ để ước lượng giá trị vòng đời khách hàng. Vì vậy RFM được dùng làm khung phân khúc trong báo cáo.
- **Vòng đời gia đình (Wells và Gubar, 1966):** nhu cầu và khả năng chi tiêu thay đổi theo giai đoạn gia đình; hộ có con nhỏ có ngân sách chặt hơn và ưu tiên hàng thiết yếu thay vì hàng cao cấp như rượu vang.
- **Xu hướng săn ưu đãi (Lichtenstein, Netemeyer và Burton, 1990):** một nhóm người tiêu dùng phản ứng chủ yếu với khuyến mãi chứ không với giá trị sản phẩm; nhóm này thường có giá trị đơn thấp và kém trung thành.
- **Khách hàng đa kênh (Kumar và Venkatesan, 2005):** khách mua qua nhiều kênh, đặc biệt kênh có danh mục sản phẩm rõ ràng như catalog, thường có giá trị cao hơn. Tần suất truy cập web chỉ là mức độ tương tác, chưa chắc chuyển thành doanh thu.

Các lý thuyết trên được ghép thành khung khái niệm ở Hình 1.1.

Hình 1.1. Khung khái niệm nghiên cứu



Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất dựa trên Hughes (1994), Wells và Gubar (1966), Lichtenstein, Netemeyer và Burton (1990).

Bốn nhóm yếu tố vừa tác động lên giá trị khách hàng (chi tiêu, AOV), vừa tác động trực tiếp lên khả năng phản hồi chiến dịch khi đã kiểm soát giá trị; nhóm đối chứng (nét đứt) được kỳ vọng không có tác động riêng.

1.4. Giả thuyết nghiên cứu

Bảng 1.1. Các giả thuyết nghiên cứu

Mã	Giả thuyết	Biến kiểm định
H1	Khách có thu nhập cao hơn chi tiêu nhiều hơn	Income, Total_Spend
H2	Hộ có con (nhất là con nhỏ) chi tiêu ít hơn và ít phản hồi chiến dịch hơn	Kids, Teens, Has_Children
H3	Khách săn giảm giá chi tiêu ít hơn và ít phản hồi chiến dịch hơn	Deal_Ratio, Deal_Hunter
H4	Khách ưa kênh catalog có giá trị đơn hàng (AOV) cao hơn	Preferred_Channel, AOV
H5	Truy cập web nhiều không đồng nghĩa với chi tiêu nhiều	Web_Visits_Month
H6	Độ gần đây của lần mua không gắn với giá trị khách hàng, nên khách giá trị cao cũng có thể đang rời bỏ	Recency, Total_Spend
H7	Khả năng phản hồi chiến dịch tăng theo thu nhập, kể cả khi kiểm soát các yếu tố khác	Income, Campaign_Responder
H8 (đối chứng)	Tuổi, học vấn và tình trạng hôn nhân không tạo khác biệt đáng kể khi đã kiểm soát thu nhập	Age, Graduate, Married

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.

1.5. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là hành vi chi tiêu và phản hồi chiến dịch của khách hàng Food App cùng các yếu tố nhân khẩu học, gia đình và thói quen mua sắm liên quan. Phạm vi gồm 1.992 khách hàng sau làm sạch trong bộ dữ liệu 05_FoodAppBusiness, tại một thời điểm quan sát.

Nhóm kết hợp nghiên cứu tài liệu để xây dựng khung khái niệm; Power Query và DAX trong Power BI để xử lý, mô hình hóa và trực quan hóa dữ liệu; phân khúc RFM; các kiểm định Spearman, chi-square, Mann-Whitney U và Kruskal-Wallis; hồi quy tuyến tính (OLS) cho chi tiêu, hồi quy logistic và cây quyết định cho phản hồi chiến dịch bằng Python; và mô phỏng tác động của giải pháp nhắm mục tiêu và win-back.

2. Mô tả dữ liệu

Bộ dữ liệu gốc gồm 2.205 khách hàng và 26 cột trong file *05_FoodAppBusiness.xlsx* (sheet Data), mỗi dòng là một khách hàng; sheet thứ hai mô tả ý nghĩa các biến. Dữ liệu không có mã khách hàng, nên nhóm tạo **CustomerID** (C0001-C2205) theo thứ tự dòng gốc. Có hai biến kết quả chính: **Total_Spend** (tổng chi tiêu năm nhóm hàng) và **Campaign_Responder** (= 1 nếu khách chấp nhận ít nhất một trong năm chiến dịch).

2.1. Nguồn và bản chất dữ liệu

Dữ liệu là ảnh chụp tại một thời điểm (cross-sectional): chi tiêu là số cộng dồn, không có ngày giao dịch hay chi phí chiến dịch, nên báo cáo chỉ so sánh giữa các nhóm khách. Dữ liệu không ghi đơn vị tiền tệ; báo cáo dùng ký hiệu $ để dễ đọc. Biến thu nhập có nhãn gốc là *Monthly Income* nhưng có giá trị 5.305-105.471 (trung vị 51.550), độ lớn phù hợp với thu nhập năm hơn là thu nhập tháng; vì không rõ đơn vị và kỳ tính, báo cáo không diễn giải giá trị tuyệt đối mà chỉ dùng biến này để so sánh giữa các khách. Theo cách đặt tên measure trong file Power BI, "doanh thu" trong báo cáo là **tổng chi tiêu cộng dồn** (Total_Spend), không phải doanh thu của một kỳ cụ thể.

2.2. Nhóm biến chính

Bảng 2.1. Các nhóm biến chính trong bộ dữ liệu

Nhóm	Biến	Kiểu	Ghi chú
Nhân khẩu học	Monthly Income, Age, Graduate, Married, Single	Số / nhị phân	Thu nhập 5.305-105.471; tuổi 24-80
Gia đình	No Of Children (con nhỏ), No Of Teenager (con tuổi teen)	Số đếm	0-2 trẻ mỗi loại
Quan hệ với công ty	Active Since ... Days, No Of Days Since Last Purchase, CustomerComplain	Số / nhị phân	Thâm niên 2.159-2.858 ngày; Recency 0-99 ngày
Chi tiêu theo nhóm hàng	Amount Spent On Wines, Fruits, Meat, Fish, Sweet	Số	Rượu vang tối đa 1.493 $
Hành vi mua và kênh	No Of Deals With Discount, Web / Catalog / Store Purchase, Web Visits/Month	Số đếm	3 kênh bán; 0-20 lượt truy cập/tháng
Chiến dịch	Purchased In 1st-5th Campaign, Total No Of Campaign Accepted	Nhị phân / đếm	5 chiến dịch; tối đa 4 chiến dịch/khách

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.

2.3. Thống kê mô tả ban đầu

Bảng 2.2. Thống kê mô tả: khách phản hồi và chưa từng phản hồi chiến dịch

Chỉ số	Đã phản hồi (n = 418)	Chưa từng phản hồi (n = 1.574)
Thu nhập trung bình ($)	65.183	48.311
Chi tiêu trung vị ($)	1.050	225
Số lần mua trung bình	16,7	11,5
AOV trung vị ($/đơn)	55,5	22,6
Tỷ lệ đơn có giảm giá (TB theo khách)*	15,8%	26,3%
Tỷ lệ hộ có con	34,7%	50,9%
Recency trung bình (ngày)	48,1	49,3
Tuổi trung bình	51,5	51,0

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu 05_FoodAppBusiness. (*) Trung bình tỷ lệ của từng khách (Deal_Ratio); nếu tính trên tổng số đơn của cả nhóm là 11,9% và 20,8%.

Khách đã phản hồi chiến dịch có thu nhập cao hơn 35%, chi tiêu trung vị gấp 4,7 lần và ít săn giảm giá hơn hẳn, trong khi tuổi và độ gần đây gần như không khác. Đây là gợi ý đầu tiên rằng chiến dịch hiện tại chủ yếu chạm tới nhóm khách vốn đã có giá trị cao.

3. Tiền xử lý, làm sạch và mô hình hóa dữ liệu

Dữ liệu gốc không thiếu giá trị, nhưng có 204 dòng trùng lặp và 9 dòng mâu thuẫn logic. Sau làm sạch, bảng Customers còn 1.992 khách hàng (90,3% dữ liệu gốc) với 66 cột: 25 cột gốc (đã bỏ Single), 2 cột định danh (CustomerID và Raw_Row - số dòng gốc để truy vết) và 39 cột dẫn xuất. Toàn bộ các bước được ghi lại trong bảng Cleaning_Log ngay trong file Power BI.

3.1. Kiểm tra chất lượng dữ liệu

Bảng 3.1. Kết quả kiểm tra và làm sạch dữ liệu

Hạng mục kiểm tra	Kết quả	Xử lý
Giá trị thiếu, giá trị âm, biến nhị phân ngoài {0,1}	0 trường hợp	Không cần xử lý
Tính nhất quán	Married + Single luôn = 1; Total Campaign = tổng 5 chiến dịch	Hợp lệ, giữ nguyên
Dòng trùng lặp	204 dòng trùng hoàn toàn 26/26 cột	Loại bỏ, giữ bản ghi đầu tiên (xác suất trùng tự nhiên gần bằng 0)
Mâu thuẫn logic về số lần mua	4 dòng có chi tiêu > 0 nhưng tổng số lần mua = 0; 1 dòng có số lần mua giảm giá > tổng số lần mua	Loại bỏ 5 dòng
Sai số nhập liệu thu nhập	1 dòng có tổng chi tiêu > 50% thu nhập (bản ghi kế tiếp chỉ khoảng 3%)	Loại bỏ
Hành vi bất thường	3 dòng có > 20 đơn web nhưng ≤ 1 lượt truy cập/tháng và chi tiêu rất thấp	Loại bỏ (nghi bot hoặc nhập sai)
Giá trị ngoại lai (IQR)	488 khách có ít nhất 1 nhóm chi tiêu vượt ngưỡng IQR	Giữ lại: đây là khách chi tiêu cao thật; dùng log khi chạy mô hình
Cộng tuyến hoàn hảo	Single = 1 - Married ở mọi dòng: hai cột chứa cùng một thông tin	Bỏ cột Single để tránh bẫy biến giả (dummy variable trap) khi chạy mô hình

Nguồn: Nhóm tác giả, từ file Power BI của nhóm.

3.2. Biến đổi và tạo biến mới (feature engineering)

Các cột dẫn xuất được tạo trong Power Query theo ba mục đích: dễ đọc trên biểu đồ, gom nhóm biến số, và đo lường các khái niệm trong khung lý thuyết mà dữ liệu gốc chưa có sẵn.

Bảng 3.2. Các cột dẫn xuất chính được tạo trong quá trình tiền xử lý

Cột mới	Cách tính	Phục vụ
Total_Spend, Share_Wines ... Share_Sweets	Tổng 5 nhóm hàng; tỷ trọng từng nhóm	H1, cơ cấu giỏ hàng

Cột mới	Cách tính	Phục vụ
Income_Group, Age_Group	<30K, 30-50K, 50-70K, 70-90K, 90K+; 24-34 ... 65+	H1, H8
Total_Children, Has_Children, Children_Label	Kids + Teens; có con = 1; nhãn "0 con" ... "3 con"	H2
Total_Purchases, AOV, Deal_Ratio, Deal_Hunter	Tổng đơn 3 kênh; Total_Spend ÷ Total_Purchases; đơn giảm giá ÷ tổng đơn; săn giảm giá khi ≥ 40%	H3
Share_Web/Catalog/Store, Preferred_Channel	Tỷ trọng đơn theo kênh; kênh có nhiều đơn nhất	H4
Web_Visit_Group	Truy cập cao khi ≥ 7 lượt/tháng	H5
R_Score, F_Score, M_Score, FM_Score, RFM_Segment	Chấm 1-5 theo ngũ phân vị của Recency (đảo chiều), Total_Purchases, Total_Spend; FM = (F + M) ÷ 2; 6 phân khúc	H6, phân khúc
Value_Tier, Spend_Decile	Low ≤ 345 $ (trung vị), Mid, High ≥ 1.099 $ (top 20%); thập phân vị chi tiêu	Pareto, nhóm VIP
Campaign_Responder, Campaigns_Label	Chấp nhận ≥ 1 chiến dịch = 1; nhãn "0 chiến dịch" ... "4 chiến dịch"	H7

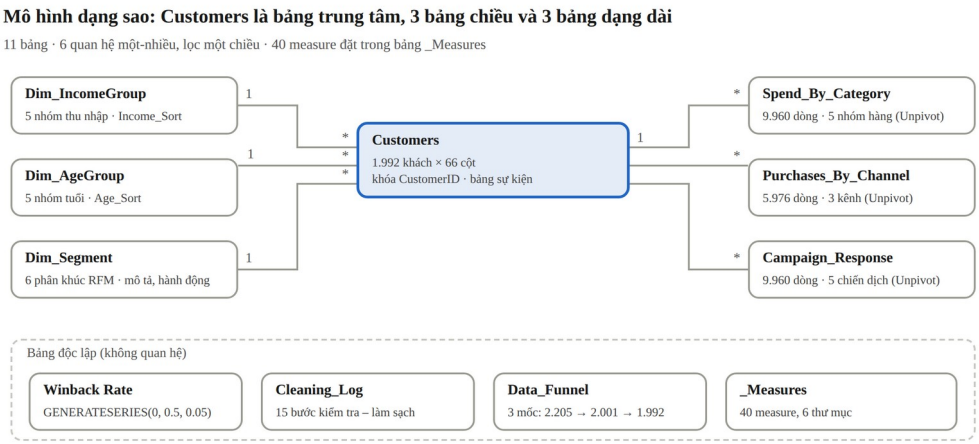
Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.

Sáu phân khúc RFM được gán theo quy tắc: Champions (R ≥ 4, FM ≥ 4); Loyal Customers (R ≥ 3, FM ≥ 3, còn lại); New / Promising (R ≥ 4, FM < 3); Need Attention (R = 3, FM < 3); At Risk (R ≤ 2, FM ≥ 3); Hibernating (R ≤ 2, FM < 3). R ≤ 2 tương ứng với khách đã không mua từ 59 ngày trở lên.

3.3. Mô hình dữ liệu trong Power BI

Mô hình gồm 11 bảng theo dạng sao với **Customers** là bảng trung tâm. Ba bảng chiều (Dim_IncomeGroup, Dim_AgeGroup, Dim_Segment) được tạo bằng Power Query M (#table) để cố định thứ tự nhóm trên trục và lưu mô tả, hành động đề xuất cho từng phân khúc. Ba bảng Spend_By_Category, Purchases_By_Channel và Campaign_Response được tạo bằng thao tác **Unpivot**, cho phép vẽ 5 nhóm hàng, 3 kênh và 5 chiến dịch trên cùng một trục. Bảng tham số Winback Rate (tên bảng trong file) được tạo bằng GENERATESERIES(0, 0.5, 0.05) để người xem tự chọn tỷ lệ win-back; _Measures chứa toàn bộ 40 measure.

Hình 3.1. Mô hình dữ liệu trong file Power BI



Nguồn: Nhóm tác giả, từ file Power BI của nhóm.

Ba bảng chiều lọc Customers theo nhóm thu nhập, nhóm tuổi và phân khúc; ba bảng dạng dài nhận bộ lọc từ Customers qua CustomerID, nên biểu đồ nhóm hàng, kênh và chiến dịch vẫn phản ứng theo slicer.

3.4. Các measure DAX chính

Toàn bộ chỉ số được viết bằng measure để phản ứng theo bốn slicer Income_Group, Age_Group, Children_Label và RFM_Segment trên mọi trang. Công thức DAX được giữ nguyên cú pháp trong file (dấu chấm thập phân, dấu phẩy ngăn cách tham số).

Bảng 3.3. Các measure DAX chính trong mô hình

Measure	Công thức DAX	Ý nghĩa
Số khách hàng	COUNTROWS(Customers)	Quy mô nhóm đang xem
AOV (giá trị TB/đơn)	DIVIDE([Tổng chi tiêu], [Tổng số đơn])	Giá trị mỗi đơn hàng
Top 20% khách chiếm % doanh thu	VAR _all = CALCULATETABLE(Customers, ALLSELECTED(Customers)) VAR _top = TOPN(ROUND(COUNTROWS(_all)*0.2, 0), _all, Customers[Total_Spend], DESC) RETURN DIVIDE(SUMX(_top, ...), SUMX(_all, ...))	Mức tập trung doanh thu (Pareto)
% doanh thu lũy kế	CALCULATE([Tổng chi tiêu], REMOVEFILTERS(Customers[Spend_Decile_Label]), Customers[Spend_Decile] <= _d)	Đường lũy kế trên biểu đồ Pareto
Tỷ lệ phản hồi CD	DIVIDE([Khách phản hồi CD], [Số khách hàng])	Chỉ số trung tâm của trang chiến dịch
Thu nhập TB người nhận CD	AVERAGEX(FILTER(Campaign_Response, Campaign_Response[Accepted] = 1), RELATED(Customers[Income]))	Chiến dịch chạm tới ai

Measure	Công thức DAX	Ý nghĩa
Doanh thu rủi ro (At Risk)	CALCULATE([Tổng chi tiêu], Customers[RFM_Segment] = "At Risk")	Doanh thu có nguy cơ mất
Doanh thu giữ lại được	[Doanh thu rủi ro (At Risk)] * SELECTEDVALUE('Winback Rate'[Winback Rate], 0.1)	Mô phỏng: mặc định 10%, điều chỉnh 0-50%

Nguồn: Nhóm tác giả, từ file Power BI của nhóm.

Measure Doanh thu giữ lại được dùng tham số do người xem chọn trên slicer, theo công thức:

$$Doanh\,thu\,giữ\,lại = r \times \sum_{i \in At\,Risk} Chi\,tiêu_i \tag{1}$$

trong đó r là tỷ lệ khách At Risk được kéo lại (win-back). Công thức giả định mỗi khách quay lại sẽ chi tiêu ở mức như trước đây, nên kết quả là cận trên, tính bằng chi tiêu lịch sử cộng dồn chứ không phải doanh thu của một kỳ.

4. Trực quan hóa dữ liệu: thiết kế dashboard Power BI

Dashboard gồm 5 trang, đi theo mạch câu chuyện **"Bao nhiêu → Ai → Mua gì, ở đâu → Chiến dịch → Giữ ai"**. Mỗi trang trả lời một câu hỏi kinh doanh, có tiêu đề và phụ đề mô tả phạm vi, và tất cả dùng chung một bộ lọc.

4.1. Nguyên tắc thiết kế

- **Một câu hỏi cho mỗi trang:** tiêu đề trang nêu chủ đề (ví dụ "Hiệu quả chiến dịch"), phụ đề nêu phạm vi; tiêu đề mỗi biểu đồ ghi rõ thước đo và chiều phân tích.
- **Một hệ màu thống nhất:** theme riêng "Food App - Fresh Market" với màu chủ đạo xanh lá đậm #2E6B4F, cam #E4572E cho trạng thái xấu và vàng #F2A541 cho trạng thái trung tính; thẻ KPI dùng chữ cỡ lớn màu #1F4D3A.
- **Bộ lọc đồng nhất:** 4 slicer Income_Group, Age_Group, Children_Label và RFM_Segment đặt ở cùng vị trí góc trên bên phải mọi trang.
- **Chọn biểu đồ theo câu hỏi:** combo cột - đường cho Pareto, cột 100% cho cơ cấu, scatter cho quan hệ thu nhập - chi tiêu và recency - chi tiêu, thẻ KPI cho con số cần nhớ.

4.2. Cấu trúc 5 trang

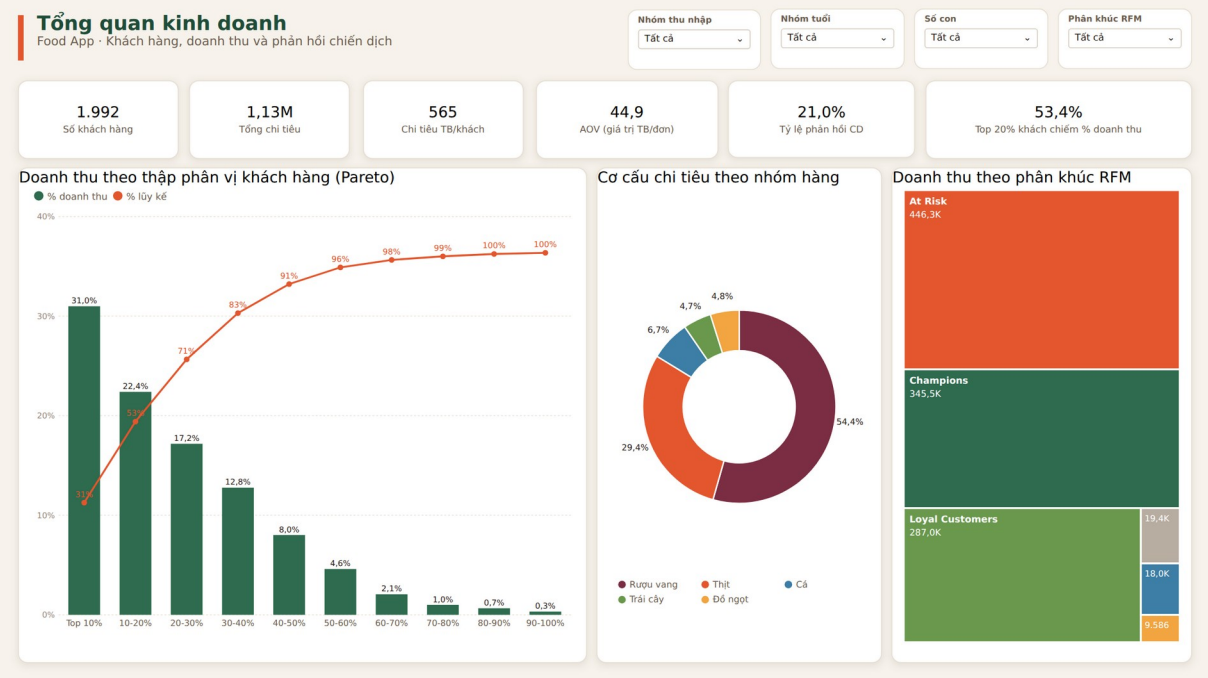
Bảng 4.1. Cấu trúc năm trang dashboard

Trang	Câu hỏi	Visual chính	Thông điệp chính
1. Tổng quan	Doanh thu lớn đến đâu, tập trung ở đâu?	6 thẻ KPI; Pareto theo thập phân vị; donut nhóm hàng; treemap phân khúc RFM	20% khách tạo 53,4% doanh thu; rượu vang + thịt = 84%
2. Chân dung khách hàng	Ai chi tiêu nhiều?	Chi tiêu TB theo thu nhập, số con, tuổi, học vấn, hôn nhân; scatter thu nhập - chi tiêu	Thu nhập và con cái quyết định chi tiêu
3. Sản phẩm & kênh	Mua gì, qua kênh nào?	Cơ cấu giỏ hàng và kênh theo thu nhập; AOV theo kênh; % khách vs % doanh thu theo kênh; 3 cột theo nhóm truy cập web	AOV catalog cao nhất (69,3 $ so với 43,7 $ ở cửa hàng); truy cập nhiều không có nghĩa là mua nhiều
4. Hiệu quả chiến dịch	Chiến dịch nào hiệu quả, ai phản hồi?	Tỷ lệ chấp nhận và thu nhập người nhận theo chiến dịch; phản hồi theo thu nhập, nhóm giá trị, săn giảm giá	Chiến dịch 2 thất bại; phản hồi dồn vào khách thu nhập cao
5. RFM & giữ chân	Giữ ai, có thể mất bao nhiêu?	4 thẻ rủi ro; slicer tỷ lệ win-back; scatter recency - chi tiêu; % khách vs % doanh thu và tỷ lệ phản hồi theo phân khúc	39,6% doanh thu đang nằm ở nhóm At Risk

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.

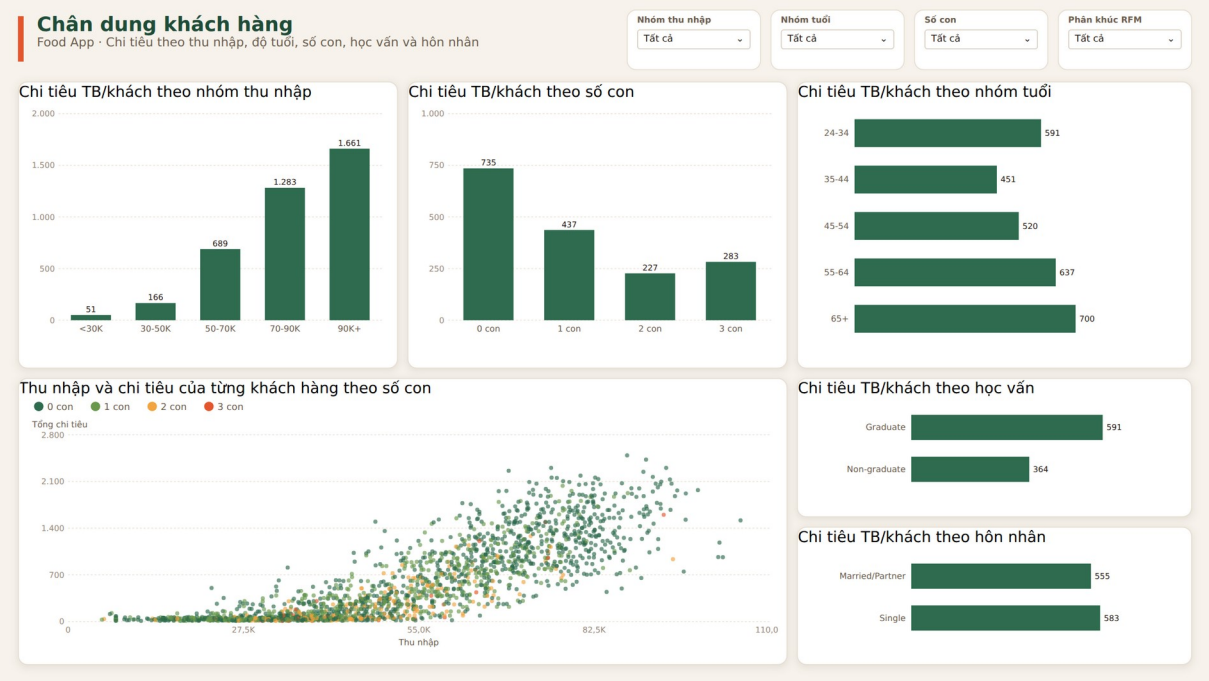
Hình 4.1 đến 4.5 thể hiện năm trang dashboard ở trạng thái chưa lọc. Riêng measure AOV trên dashboard được tính bằng tổng chi tiêu ÷ tổng số đơn của cả nhóm, nên khác với AOV trung vị theo khách dùng ở các bảng của chương 5.

Hình 4.1. Trang 1 - Tổng quan kinh doanh



Nguồn: Nhóm tác giả, dựng lại từ bố cục, màu sắc, trường dữ liệu của trang "1. Tổng quan" trong file mon.pbix (bộ lọc ở trạng thái Tất cả).

Hình 4.2. Trang 2 - Chân dung khách hàng



Nguồn: Nhóm tác giả, dựng lại từ bố cục, màu sắc, trường dữ liệu của trang "2. Chân dung khách hàng" trong file mon.pbix (bộ lọc ở trạng thái Tất cả).

Hình 4.3. Trang 3 - Sản phẩm và kênh bán



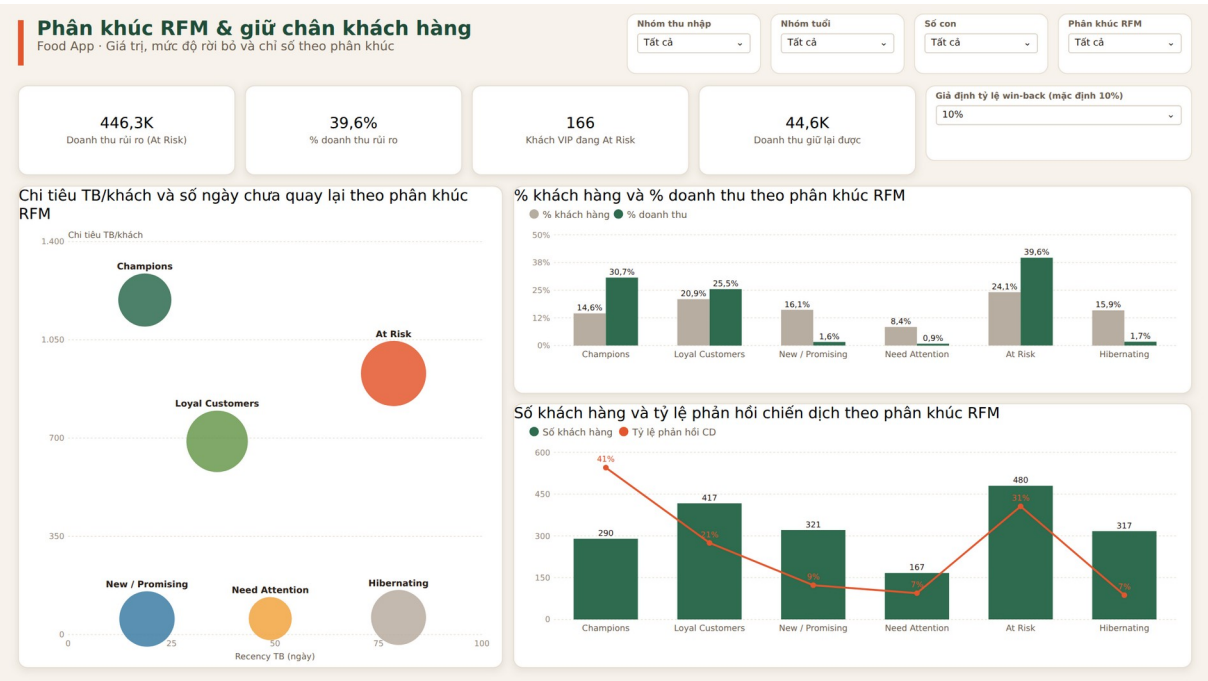
Nguồn: Nhóm tác giả, dựng lại từ bố cục, màu sắc, trường dữ liệu của trang "3. Sản phẩm & kênh" trong file mon.pbix (bộ lọc ở trạng thái Tất cả).

Hình 4.4. Trang 4 - Hiệu quả chiến dịch



Nguồn: Nhóm tác giả, dựng lại từ bố cục, màu sắc, trường dữ liệu của trang "4. Hiệu quả chiến dịch" trong file mon.pbix (bộ lọc ở trạng thái Tất cả).

Hình 4.5. Trang 5 - Phân khúc RFM và giữ chân khách hàng



Nguồn: Nhóm tác giả, dựng lại từ bố cục, màu sắc, trường dữ liệu của trang "5. RFM & giữ chân" trong file mon.pbix (bộ lọc ở trạng thái Tất cả).

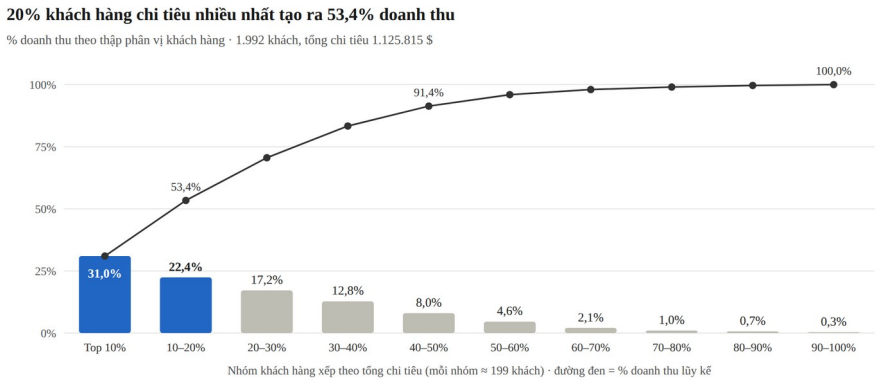
5. Khai thác dữ liệu: kết quả phân tích khám phá

Doanh thu không phân bố đều: nó dồn vào nhóm khách thu nhập cao, không có con, mua qua catalog và ít săn giảm giá. Phần này đi theo thứ tự 5 trang dashboard; mọi con số là số toàn bộ 1.992 khách.

5.1. Tổng quan: doanh thu tập trung vào một nhóm nhỏ

Tổng chi tiêu của 1.992 khách là 1.125.815 $, trung bình 565 $ mỗi khách; với 25.050 đơn hàng, AOV chung là 44,9 $. Chi tiêu lệch phải mạnh: trung vị chỉ 345 $, thấp hơn nhiều so với trung bình.

Hình 5.1. Doanh thu theo thập phân vị khách hàng (Pareto)



Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu 05_FoodAppBusiness.

10% khách chi tiêu nhiều nhất tạo 31,0% doanh thu, 20% tạo 53,4% và một nửa số khách tạo tới 91,4%. Nửa còn lại (khoảng 1.000 khách) chỉ đóng góp 8,6%. Về sản phẩm, rượu vang chiếm 54,4% và thịt 29,4% doanh thu; ba nhóm cá, đồ ngọt, trái cây cộng lại chỉ 16,2%.

5.2. Chân dung khách hàng: thu nhập và con cái quyết định chi tiêu

Bảng 5.1. Chi tiêu, kênh và phản hồi chiến dịch theo nhóm thu nhập

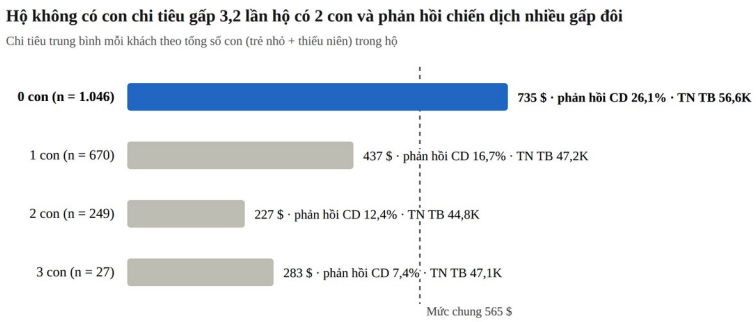
Nhóm thu nhập	Số khách	Chi tiêu TB ($)	AOV trung vị ($)	Đơn giảm giá (TB theo khách)	Đơn qua catalog (trên tổng đơn)	Phản hồi CD	% doanh thu
<30K	328	51	7,3	37,6%	7,8%	7,0%	1,5%
30-50K	618	166	13,4	33,3%	12,1%	11,7%	9,1%
50-70K	591	689	34,5	19,7%	19,9%	19,8%	36,2%
70-90K	413	1.283	67,9	7,9%	29,4%	41,2%	47,1%
90K+	42	1.661	88,7	3,4%	31,7%	85,7%	6,2%

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu 05_FoodAppBusiness.

Thu nhập là yếu tố phân tách mạnh nhất. Nhóm 70-90K chỉ chiếm 20,7% số khách nhưng tạo 47,1% doanh thu, chi tiêu gấp 25 lần nhóm dưới 30K. Khi thu nhập tăng, khách mua đơn giá cao hơn, ít dùng giảm giá hơn và chuyển dần sang catalog. Cơ cấu giỏ hàng cũng đổi: nhóm dưới 30K chỉ dành 26,6% chi tiêu cho rượu vang và tới 40% cho cá, trái cây, đồ ngọt; nhóm từ 50K trở lên dành 49-62% cho rượu vang.

Yếu tố mạnh thứ hai là con cái. Hộ không có con chiếm 52,5% số khách nhưng tạo 68,3% doanh thu:

Hình 5.2. Chi tiêu trung bình theo số con trong hộ



Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu 05_FoodAppBusiness.

Hộ không có con chi tiêu gấp 3,2 lần hộ có 2 con và phản hồi chiến dịch 26,1% so với 12,4%. Một phần chênh lệch đến từ thu nhập (hộ không con có thu nhập TB cao hơn khoảng 20%), nhưng ngay trong cùng nhóm thu nhập 50-70K, hộ không con vẫn chi tiêu 792 $ so với 600 $ ở hộ có con. Con nhỏ có tác động mạnh hơn con tuổi teen: hộ có 1 trẻ nhỏ chi tiêu TB 189 $, trong khi hộ có 1 con tuổi teen vẫn chi 475 $. Ngược lại, tuổi, học vấn và tình trạng hôn nhân chỉ tạo chênh lệch nhỏ: khách độc thân và đã kết hôn chi tiêu gần như bằng nhau (583 $ và 555 $).

5.3. Sản phẩm và kênh: catalog nhỏ nhưng giá trị cao

Bảng 5.2. Khách hàng theo kênh mua ưa thích

Kênh ưa thích	Số khách	% khách	% doanh thu	AOV trung vị ($)	Thu nhập TB ($)	Phản hồi CD	Lượt web/tháng
Store (cửa hàng)	1.316	66,1%	60,3%	22,5	50.913	17,6%	5,0
Web	538	27,0%	24,5%	26,9	48.964	24,7%	6,8
Catalog	138	6,9%	15,2%	68,3	72.055	39,1%	3,0

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu 05_FoodAppBusiness.

Cửa hàng vẫn là kênh chính (46,4% số đơn), web chiếm 32,6% và catalog 21,0%. Khách ưa catalog chỉ chiếm 6,9% nhưng tạo 15,2% doanh thu nhờ giá trị đơn cao: AOV trung vị theo khách là 68,3 $, gấp 3,0 lần khách ưa cửa hàng (22,5 $) và 2,5 lần khách ưa

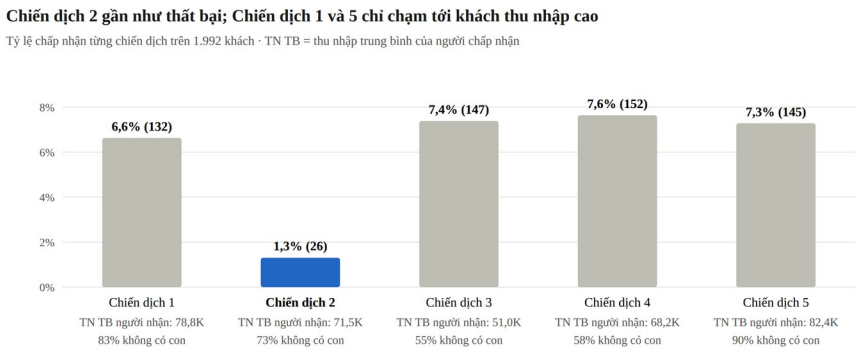
web (26,9 $); nếu tính như measure AOV trên dashboard, mức chênh nhỏ hơn (69,3 $ so với 43,7 $ và 39,2 $). Phần lớn khoảng cách đến từ thu nhập: khách ưa catalog có thu nhập TB 72.055 $, và trong cùng nhóm thu nhập 70-90K, AOV trung vị của ba kênh gần như bằng nhau (67,4-68,8 $). Tính trên tổng số đơn, 18,3% đơn hàng có dùng giảm giá (trung bình theo từng khách là 24,1%, cách tính dùng ở Bảng 2.2 và 5.1); khách săn giảm giá (≥ 40% đơn) chiếm 22,1% số khách nhưng chỉ tạo 6,2% doanh thu.

Hành vi web cho thấy một nghịch lý: 735 khách truy cập web từ 7 lần/tháng trở lên (36,9% số khách) chỉ chi tiêu TB 290 $, so với 726 $ ở nhóm truy cập ít, và chỉ tạo 19,0% doanh thu. Nhóm truy cập nhiều có thu nhập trung vị thấp hơn (37.716 $ so với 62.307 $) và dùng giảm giá nhiều hơn (30,7% so với 13,6% tổng số đơn, như measure Tỷ lệ mua giảm giá trên Hình 4.3). Truy cập nhiều là dấu hiệu của khách đang "dạo" tìm ưu đãi, không phải khách giá trị cao.

5.4. Hiệu quả chiến dịch: phản hồi dồn vào khách thu nhập cao

Năm chiến dịch tạo ra 602 lượt chấp nhận từ 418 khách (21,0%); 79,0% khách chưa từng phản hồi.

Hình 5.3. Tỷ lệ chấp nhận theo chiến dịch



Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu 05_FoodAppBusiness.

Tỷ lệ chấp nhận của năm chiến dịch lần lượt là 6,6% (CD1), 1,3% (CD2), 7,4% (CD3), 7,6% (CD4) và 7,3% (CD5). CD2 gần như thất bại với 26 khách. Bốn chiến dịch còn lại chạm tới những nhóm khách rất khác nhau:

- **CD1 và CD5 - khách giàu, không có con:** người chấp nhận có thu nhập TB 78.800-82.400 $, 83-90% không có con và 73-82% thuộc nhóm giá trị High.
- **CD4 - khách khá giả có con tuổi teen:** tỷ lệ chấp nhận cao nhất nhưng tăng mạnh theo thu nhập: 0% ở nhóm dưới 30K, 2,8% ở 30-50K, 11,5-12,6% ở 50-90K và 35,7% ở 90K+. Người nhận có thu nhập TB 68.200 $, 42% có con (chủ yếu con tuổi teen, 38%) và dành 68,6% chi tiêu cho rượu vang.

- **CD3 - khách đại trà:** tỷ lệ chấp nhận gần như đều giữa các nhóm thu nhập (5,2-9,5%) và giữa hộ có con, không con (7,0% và 7,7%). Người nhận có thu nhập TB thấp nhất (51.000 $), 31% có con nhỏ, và 79,6% trong số họ chưa từng chấp nhận chiến dịch nào khác.

Không khách nào chấp nhận cả CD3 và CD4, nên hai chiến dịch này thực sự mở rộng tệp khách phản hồi theo hai hướng khác nhau, thay vì lặp lại nhóm khách giàu của CD1 và CD5.

Tỷ lệ phản hồi giảm dần theo nhóm giá trị: 50,4% ở nhóm High (chi tiêu ≥ 1.099 $), 21,8% ở nhóm Mid và chỉ 8,7% ở nhóm Low (≤ 345 $); khách săn giảm giá phản hồi 10,0% so với 24,1% ở khách mua giá thường. Khách càng chấp nhận nhiều chiến dịch càng chi tiêu nhiều: người chấp nhận 2 chiến dịch chi gấp 3 lần người chưa chấp nhận chiến dịch nào (1.349 $ so với 443 $). Nhóm khách phản hồi (21% số khách) tạo 38,1% doanh thu. Tuy nhiên dữ liệu không cho biết chiều nhân quả.

5.5. Phân khúc RFM: doanh thu lớn nhất đang có nguy cơ mất

Bảng 5.3. Chỉ số chính theo phân khúc RFM

Phân khúc	Số khách	% khách	% doanh thu	Chi tiêu TB ($)	Recency TB (ngày)	Phản hồi CD	Hành động đề xuất
Champions	290	14,6%	30,7%	1.191	19	41,4%	Chương trình VIP; không cần giảm giá
Loyal Customers	417	20,9%	25,5%	688	36	20,9%	Upsell, cross-sell
New / Promising	321	16,1%	1,6%	56	19	9,3%	Nuôi dưỡng bằng ưu đãi kiểu CD3
Need Attention	167	8,4%	0,9%	57	49	7,2%	Nhắc nhở tự động, mã giảm giá nhỏ
At Risk	480	24,1%	39,6%	930	79	30,8%	Win-back ngay
Hibernating	317	15,9%	1,7%	61	80	6,6%	Email tự động chi phí thấp

Nguồn: Nhóm tác giả, từ file Power BI của nhóm.

Nhóm At Risk là phân khúc lớn nhất cả về số khách (480) lẫn doanh thu (446.346 $, 39,6%): đây là những khách từng chi tiêu cao (TB 930 $) nhưng đã 79 ngày chưa quay lại. Trong đó có **166 khách VIP** (nhóm giá trị High) nắm 252.404 $ chi tiêu lịch sử, tức 22,4% tổng chi tiêu cộng dồn; 50% trong số họ từng phản hồi chiến dịch, nên vẫn còn kênh để tiếp cận. Champions và Loyal Customers giữ thêm 56,2% doanh thu. Ba phân khúc giá trị thấp (New / Promising, Need Attention, Hibernating) chiếm 40,4% số khách nhưng chỉ 4,2% doanh thu (biểu đồ % khách và % doanh thu theo phân khúc ở Hình 4.5).

6. Mô hình hóa và kiểm định giả thuyết

Sau khi kiểm soát đồng thời nhiều biến, thu nhập vẫn là yếu tố mạnh nhất cho cả chi tiêu lẫn phản hồi chiến dịch, còn con nhỏ, con tuổi teen và thói quen săn giảm giá kéo chi tiêu xuống. Năm giả thuyết được chấp nhận (H1, H2, H5, H6, H7), ba giả thuyết được chấp nhận một phần (H3, H4, H8) và không giả thuyết nào bị bác bỏ hoàn toàn. Phân tích thực hiện bằng Python (pandas, SciPy, statsmodels, scikit-learn) trên cùng bảng Customers đã nạp vào Power BI, mức ý nghĩa α = 0,05.

6.1. Phương pháp

Ba lớp phân tích được dùng bổ sung cho nhau:

1. **Kiểm định đơn biến.** Tương quan hạng Spearman cho cặp biến số, vì chi tiêu lệch phải. Mann-Whitney U (hai nhóm) và Kruskal-Wallis (từ ba nhóm) để so sánh chi tiêu, AOV. Chi-square (χ^2) độc lập cho quan hệ giữa các nhóm và việc phản hồi chiến dịch.
2. **Hồi quy tuyến tính (OLS) cho chi tiêu.** Biến phụ thuộc là log tổng chi tiêu để giảm độ lệch (độ lệch giảm từ 0,91 xuống -0,37); sai số chuẩn vững HC3. Hệ số của log thu nhập là hệ số co giãn; với biến khác, e^β - 1 là % thay đổi chi tiêu. Một mô hình OLS phụ với biến phụ thuộc ln(AOV) được dùng để kiểm định H4.
3. **Hồi quy logistic cho phản hồi chiến dịch.** Biến phụ thuộc là Campaign_Responder (1 = đã phản hồi ít nhất một chiến dịch). Mỗi hệ số cho biết tác động riêng của một biến khi các biến khác giữ nguyên (Hosmer, Lemeshow và Sturdivant, 2013).

$$\ln\left(Chi\,tiêu_i\right)=\beta_0+\beta_1\ln\left(Thu\,nhập_i\right)+\sum_{k=2}\beta_k x_{ki}+\varepsilon_i \tag{2}$$

$$\ln\left(\frac{p_i}{1-p_i}\right)=\beta_0+\sum_{k=1}\beta_k x_{ki},\ p_i=P\left(Phản\,hồi=1\right) \tag{3}$$

Odds ratio (OR) = e^β: OR > 1 làm tăng, OR < 1 làm giảm khả năng phản hồi. Cả hai mô hình dùng chung 10 biến giải thích: thu nhập, số con nhỏ, số con tuổi teen, tuổi, tốt nghiệp đại học, đã kết hôn, thâm niên (năm), recency, tỷ lệ mua giảm giá và lượt truy cập web/tháng; mô hình logistic thêm hai biến giả kênh ưa thích (Web, Catalog, so với Store). VIF lớn nhất là 2,8 (< 10), không có đa cộng tuyến nghiêm trọng.

6.2. Kết quả kiểm định giả thuyết

Bảng 6.1. Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết

Giả thuyết	Kiểm định đơn biến	Mô hình đa biến	Kết luận
H1 - Thu nhập	Spearman $\rho = 0{,}871$; $p < 0{,}001$	OLS: hệ số co giãn 2,31; $p < 0{,}001$	Chấp nhận
H2 - Có con	Chi tiêu trung vị 654,5 vs 185 $ (Mann-Whitney $p < 0{,}001$); phản hồi $\chi^2(1) = 34{,}12$; $p < 0{,}001$	OLS: mỗi con nhỏ -43,7%, mỗi con teen -20,1% chi tiêu; logistic: con nhỏ OR = 0,66 ($p = 0{,}037$), con teen OR = 0,56 ($p < 0{,}001$)	Chấp nhận
H3 - Săn giảm giá	Chi tiêu trung vị 62 vs 582,5 $ ($p < 0{,}001$); phản hồi $\chi^2(1) = 40{,}25$; $p < 0{,}001$	OLS: $\beta = -0{,}86$ ($p < 0{,}001$); logistic: OR = 0,56 ($p = 0{,}35$)	Chấp nhận một phần: chi tiêu thấp hơn thật; phản hồi thấp hơn chủ yếu do thu nhập thấp
H4 - Kênh catalog	AOV trung vị 68,3 vs 22,5 (Store) và 26,9 $ (Web); Kruskal-Wallis $\chi^2(2) = 180{,}1$; $p < 0{,}001$	OLS ln(AOV), kiểm soát thu nhập, số con, tỷ lệ giảm giá: ưa catalog +46% so với Store ($p < 0{,}001$) nhưng chỉ +7% so với Web ($p = 0{,}12$)	Chấp nhận một phần: AOV cao hơn cửa hàng, nhưng phần lớn mức chênh thô gấp 3 lần là do thu nhập
H5 - Truy cập web	Spearman $\rho = -0{,}475$; $p < 0{,}001$	OLS: $\beta = 0{,}023$ ($p = 0{,}12$); logistic: OR = 1,36 mỗi lượt ($p < 0{,}001$)	Chấp nhận: truy cập không phải thước đo giá trị, nhưng là tín hiệu quan tâm khi cùng mức thu nhập
H6 - Recency	Spearman $\rho = 0{,}017$; $p = 0{,}456$; nhóm recency × phản hồi $\chi^2(2) = 4{,}77$; $p = 0{,}092$	OLS: $p = 0{,}20$; logistic: $p = 0{,}82$	Chấp nhận
H7 - Thu nhập và phản hồi	Nhóm thu nhập × phản hồi $\chi^2(4) = 279{,}1$; $p < 0{,}001$	Logistic: OR = 1,91 mỗi 10.000 $ ($p < 0{,}001$)	Chấp nhận
H8 - Tuổi, học vấn, hôn nhân (đối chứng)	Tuổi $\rho = 0{,}177$ và học vấn $p < 0{,}001$; hôn nhân $p = 0{,}42$ (chi tiêu), $p = 0{,}99$ (phản hồi)	Tuổi, học vấn: $p \geq 0{,}11$ ở cả hai mô hình; kết hôn: chi tiêu +45,2% ($p < 0{,}001$), OR = 1,58 ($p = 0{,}006$)	Chấp nhận một phần: đúng với tuổi, học vấn; không đúng với hôn nhân

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (SciPy, statsmodels, scikit-learn).

Hai kết quả đáng chú ý. Thứ nhất, tuổi và học vấn có tương quan với chi tiêu khi xét riêng, nhưng mất ý nghĩa khi đã kiểm soát thu nhập: người lớn tuổi và tốt nghiệp đại học chi nhiều hơn chỉ vì họ có thu nhập cao hơn. Thứ hai, hôn nhân đi theo chiều ngược: xét riêng thì không khác biệt (555 $ so với 583 $), nhưng khi so sánh hai hộ cùng thu nhập và cùng số con, hộ đã kết hôn chi tiêu nhiều hơn 45%. Lý do nằm ở cấu trúc gia đình: khách đã kết hôn

có trung bình 0,98 con và 73,9% có ít nhất một con, trong khi **không có khách độc thân nào có con** trong dữ liệu. Vì con cái kéo chi tiêu xuống, chỉ kiểm soát thu nhập thì hệ số hôn nhân gần bằng 0 (β = -0,02; p = 0,66), còn thêm số con vào mô hình thì tăng lên 0,46 (p < 0,001). So sánh trực tiếp, hộ kết hôn không có con chi tiêu TB 1.059 $, gần gấp đôi khách độc thân (583 $), dù thu nhập cũng cao hơn (65.882 $ so với 52.247 $). Do đó hiệu ứng hôn nhân thực chất được ước lượng từ so sánh giữa hộ kết hôn không con và khách độc thân.

6.3. Mô hình chi tiêu (OLS)

Bảng 6.2. Kết quả hồi quy OLS với biến phụ thuộc ln(Tổng chi tiêu)

Biến	Hệ số β	p-value	Diễn giải
ln(Thu nhập)	2,315	< 0,001	Thu nhập tăng 1% → chi tiêu tăng khoảng 2,3%
Thâm niên (năm)	0,518	< 0,001	Mỗi năm gắn bó thêm → chi tiêu +68%
Đã kết hôn	0,373	< 0,001	Chi tiêu +45% so với độc thân
Số con tuổi teen	-0,225	< 0,001	Mỗi con teen → chi tiêu -20%
Số con nhỏ	-0,574	< 0,001	Mỗi trẻ nhỏ → chi tiêu -44%
Tỷ lệ mua giảm giá (0-1)	-0,858	< 0,001	Tăng 10 điểm % → chi tiêu -8%
Lượt truy cập web/tháng	0,023	0,122	Không có ý nghĩa
Recency (ngày)	0,001	0,196	Không có ý nghĩa
Tuổi; Tốt nghiệp đại học	-0,001; -0,020	0,710; 0,760	Không có ý nghĩa

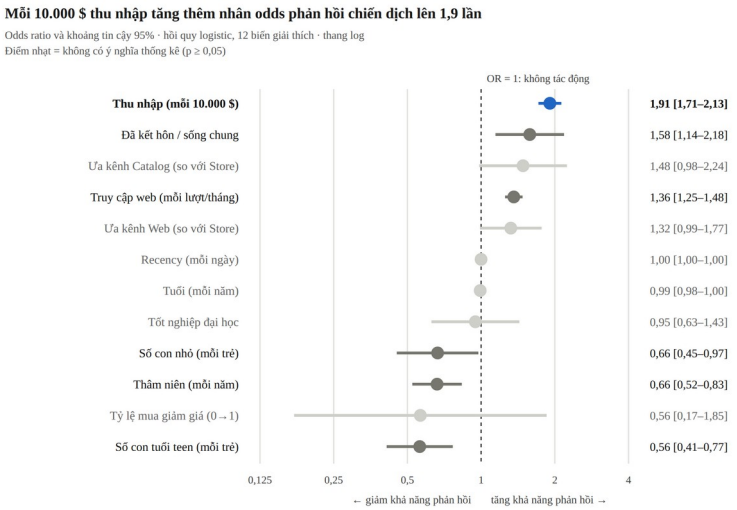
Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (SciPy, statsmodels, scikit-learn).

Mô hình giải thích 73,0% biến thiên của log chi tiêu (R^2 = 0,730; R^2 hiệu chỉnh = 0,728; kiểm định F p < 0,001). Hệ số co giãn theo thu nhập lớn hơn 1 cho thấy sản phẩm của Food App, đặc biệt rượu vang và thịt, mang tính chất hàng cao cấp: thu nhập càng cao thì tỷ trọng chi tiêu cho app càng tăng nhanh. Thâm niên dương mạnh nhưng chỉ dao động trong khoảng 5,9-7,8 năm, nên cần thận trọng khi suy rộng.

6.4. Mô hình phản hồi chiến dịch (logistic)

Mô hình logistic có ý nghĩa thống kê tổng thể (kiểm định tỷ số hợp lý p < 0,001), McFadden pseudo R^2 = 0,161 và AIC = 1.743,7.

Hình 6.1. Odds ratio và khoảng tin cậy 95% của mô hình hồi quy logistic



Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (statsmodels).

Các biến bên phải đường OR = 1 làm tăng khả năng phản hồi; con nhỏ, con tuổi teen và thâm niên nằm bên trái. Điểm đáng chú ý là lượt truy cập web: xét riêng thì người truy cập nhiều ít phản hồi hơn (16,5% so với 23,6%), nhưng khi cùng mức thu nhập, mỗi lượt truy cập thêm làm odds phản hồi tăng 36%. Đây là ví dụ của biến gây nhiễu: người truy cập nhiều thường thu nhập thấp, nên cần so sánh trong cùng nhóm thu nhập.

Để đánh giá khả năng dự báo, dữ liệu được chia 70% huấn luyện / 30% kiểm tra theo tầng (598 khách kiểm tra, 125 người phản hồi).

Bảng 6.3. Kết quả đánh giá mô hình logistic trên tập kiểm tra

Chỉ số	Ngưỡng 0,5	Ngưỡng 0,3
AUC (tập kiểm tra)	0,742	0,742
Độ chính xác (accuracy)	80,6%	74,6%
Recall - tìm được bao nhiêu người sẽ phản hồi	20,0% (25/125)	57,6% (72/125)
Precision - trong số được chọn gửi, bao nhiêu thực sự phản hồi	61,0%	42,1%
Số khách được chọn gửi / gửi nhầm	41 / 16	171 / 99

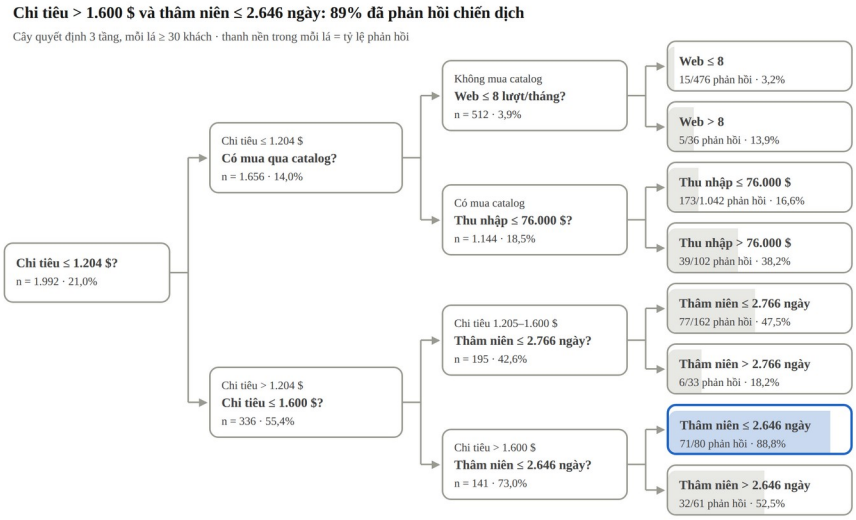
Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (SciPy, statsmodels, scikit-learn).

AUC kiểm định chéo 5 lần là 0,761 ± 0,035, cho thấy mô hình ổn định. Mô hình "không ai phản hồi" đã đạt 79,0% accuracy, nên accuracy không phải thước đo phù hợp. Ở ngưỡng 0,5, mô hình chỉ tìm được 20,0% người phản hồi; ngưỡng 0,3 tìm được 57,6%, trong khi precision 42,1% vẫn gấp đôi tỷ lệ phản hồi chung (21,0%) và F1 tăng từ 0,30 lên 0,49. Vì vậy nhóm chọn ngưỡng 0,3 làm mặc định. Ngưỡng tối ưu thực sự còn phụ thuộc chi phí gửi một ưu đãi và giá trị một lượt phản hồi, hai thông tin dữ liệu chưa có, nên mô hình chủ yếu dùng để **xếp hạng** khách trước mỗi chiến dịch.

6.5. Cây quyết định: quy tắc dễ dùng cho Marketing

Hồi quy logistic chính xác hơn nhưng khó diễn giải cho nhân viên vận hành. Nhóm dựng thêm một cây quyết định 3 tầng (mỗi lá ≥ 30 khách) từ các biến hành vi, để rút ra quy tắc "nếu - thì". Cây có AUC 0,737 trên tập kiểm tra, sau đó được huấn luyện lại trên toàn bộ dữ liệu để hiển thị.

Hình 6.2. Cây quyết định ba tầng dự báo phản hồi chiến dịch



Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (scikit-learn).

Nút gốc tách theo tổng chi tiêu: 336 khách chi tiêu trên 1.204 $ có 55,4% đã phản hồi, so với 14,0% ở 1.656 khách còn lại. Quy tắc rõ nhất: khách chi tiêu trên 1.600 $ và có thâm niên không quá 2.646 ngày có 71/80 người đã phản hồi (88,8%). Ở chiều ngược lại, khách chi tiêu từ 1.204 $ trở xuống và chưa từng mua qua catalog chỉ phản hồi 3,9% (20/512): gửi chiến dịch cho nhóm này gần như không có hiệu quả.

6.6. Mô phỏng tác động

- **Nhắm mục tiêu chiến dịch:** khi xếp hạng 1.992 khách theo xác suất dự báo (kiểm định chéo, trên dữ liệu năm chiến dịch cũ), 20% khách có điểm cao nhất chứa 46,9% số người phản hồi (lift 2,3) và 30% có điểm cao nhất chứa 62,2% (lift 2,1). Gửi cho khoảng 600 khách thay vì toàn bộ giúp giảm 70% chi phí tiếp cận mà vẫn giữ gần hai phần ba số phản hồi.
- **Win-back nhóm At Risk:** theo công thức (1), mỗi 10% khách At Risk được kéo lại tương đương 44.635 $ chi tiêu lịch sử của nhóm này (4,0% tổng chi tiêu cộng dồn); ở mức 20% là 89.269 $ (7,9%). Riêng 166 khách VIP At Risk có tổng chi tiêu lịch sử 252.404 $. Đây là cận trên (giả định khách quay lại chi tiêu như trước) và là quy mô giá trị đang có nguy cơ mất, không phải doanh thu của một kỳ cụ thể.

7. Đề xuất giải pháp cho tổ chức

Ưu tiên số 1 là win-back nhóm VIP At Risk, nơi tập trung phần lớn 39,6% tổng chi tiêu cộng dồn đang có nguy cơ mất. Các giải pháp được xếp theo quy mô chi tiêu bị ảnh hưởng.

7.1. Kế hoạch hành động ưu tiên

Bảng 7.1. Kế hoạch hành động ưu tiên

Ưu tiên	Giải pháp	Nhóm mục tiêu	Căn cứ	Chi phí	KPI theo dõi
1	Win-back cá nhân hóa: catalog rượu vang, thịt theo lịch sử mua; ưu đãi 30 ngày	166 VIP At Risk, sau đó 480 khách At Risk	39,6% tổng chi tiêu; 50% VIP At Risk từng phản hồi	Thấp - trung bình	Tỷ lệ quay lại sau 30/60 ngày
2	Chấm điểm logistic, chỉ gửi khách có điểm ≥ 0,3	Toàn bộ khách, khoảng 30% được chọn	AUC 0,74; lift 2,1	Thấp	Tỷ lệ chấp nhận
3	Chương trình VIP: catalog cao cấp, quà tặng thay cho giảm giá	290 Champions; 455 khách thu nhập ≥ 70K	Champions: 30,7% tổng chi tiêu, 10,7% đơn giảm giá	Trung bình	Tỷ lệ giữ Champions; AOV
4	Gói “bữa ăn gia đình” (thịt, cá, trái cây), giao nhanh	946 hộ có con (47,5% khách)	-44% chi tiêu mỗi trẻ nhỏ; CD4 hợp hộ có con teen	Trung bình	Chi tiêu TB hộ có con
5	Chuyển lượt truy cập web thành đơn: gợi ý sản phẩm, nhắc giỏ hàng	735 khách truy cập ≥ 7 lượt/tháng	Chi tiêu TB 290 $; OR = 1,36 mỗi lượt	Thấp	Tỷ lệ chuyển đổi web
6	Dừng mẫu CD2; dùng mẫu CD3 cho New / Promising	321 khách New / Promising	CD2 chỉ 1,3%; CD3 chạm tới khách thu nhập TB 51.000 $	Thấp	Tỷ lệ chuyển New → Loyal
×	Không ưu tiên: giảm giá đại trà	-	Săn giảm giá: 22,1% khách, 6,2% tổng chi tiêu	Cao	-

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.

7.2. Hệ thống theo dõi và mục tiêu đề xuất

Hằng tháng, Marketing cập nhật dữ liệu vào file Power BI, tính lại điểm RFM và cảnh báo khi khách Champions hoặc Loyal chuyển sang At Risk (quá 59 ngày chưa mua); trước mỗi chiến dịch, chấm điểm phản hồi bằng mô hình logistic.

Mục tiêu đề xuất (giả định của nhóm: đánh giá sau 6 tháng, mốc này không suy ra từ dữ liệu): 20% khách At Risk quay lại mua (khoảng 96 khách, tương đương 89.269 $ chi tiêu lịch sử, 7,9% tổng chi tiêu cộng dồn); tỷ trọng khách At Risk dưới 20% (hiện 24,1%); tỷ lệ chấp nhận mỗi chiến dịch từ 12% trở lên (hiện 6,0%).

8. Kết luận, hạn chế và hướng phát triển

8.1. Kết luận

Giá trị của Food App tập trung ở nhóm khách thu nhập cao, không có con nhỏ, mua rượu vang và thịt, ít săn giảm giá. Trả lời bốn câu hỏi ban đầu:

1. **Ai tạo ra doanh thu?** 20% khách tạo 53,4% tổng chi tiêu; nhóm thu nhập 70-90K chiếm 20,7% khách nhưng 47,1% tổng chi tiêu; hộ không con: 52,5% khách, 68,3% tổng chi tiêu.
2. **Điều gì quyết định chi tiêu?** Thu nhập (hệ số co giãn 2,31), con nhỏ (-44% mỗi trẻ), con tuổi teen (-20%), săn giảm giá, thâm niên và hôn nhân (+45% khi cùng thu nhập và số con). Tuổi, học vấn, lượt truy cập web và recency không có tác động riêng.
3. **Chiến dịch nào hiệu quả và ai phản hồi?** CD2 thất bại (1,3%); CD1, CD5 chạm tới khách giàu không con, CD4 tới khách khá giả có con teen, CD3 tới khách đại trà. Thu nhập (OR = 1,91 mỗi 10.000 $) dự báo phản hồi mạnh nhất.
4. **Làm gì trước?** Win-back 480 khách At Risk đang nắm 39,6% tổng chi tiêu cộng dồn, bắt đầu từ 166 khách VIP; và dùng mô hình để nhắm mục tiêu (giữ 62% số phản hồi với 30% chi phí tiếp cận).

8.2. Hạn chế

- **Dữ liệu cắt ngang:** không có ngày giao dịch, ngày chạy hay chi phí chiến dịch, nên chỉ chỉ ra mối liên hệ, không chứng minh nhân quả.
- **Đơn vị và thời gian chưa rõ:** không có đơn vị tiền tệ và kỳ tính chi tiêu; nhãn Monthly Income không khớp độ lớn giá trị; Recency tối đa 99 ngày nên "At Risk" chỉ là rủi ro tương đối.
- **Phân khúc dựa trên ngũ phân vị trong mẫu:** ngưỡng R, F, M sẽ thay đổi khi dữ liệu cập nhật; một số nhóm nhỏ (90K+ chỉ 42 khách, 3 con chỉ 27 hộ) có tỷ lệ dao động lớn.
- **Cấu trúc gia đình đặc biệt:** không khách độc thân nào có con, nên hiệu ứng hôn nhân và con cái không tách bạch hoàn toàn.

8.3. Hướng phát triển

- Thu thập dữ liệu giao dịch theo thời gian để ước lượng giá trị vòng đời bằng mô hình BG/NBD (Fader, Hardie và Lee, 2005a) thay cho điểm RFM tĩnh.
- Thử nghiệm A/B cho win-back và gói gia đình, rồi dùng mô hình uplift để chọn khách mà chiến dịch thực sự làm thay đổi hành vi.

9. Tài liệu tham khảo

Fader, P.S., Hardie, B.G.S. and Lee, K.L. (2005a) '"Counting your customers" the easy way: An alternative to the Pareto/NBD model', *Marketing Science*, 24(2), pp. 275-284.

Fader, P.S., Hardie, B.G.S. and Lee, K.L. (2005b) 'RFM and CLV: Using iso-value curves for customer base analysis', *Journal of Marketing Research*, 42(4), pp. 415-430.

Hosmer, D.W., Lemeshow, S. and Sturdivant, R.X. (2013) *Applied logistic regression*. 3rd edn. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Hughes, A.M. (1994) *Strategic database marketing*. Chicago: Probus Publishing.

Kumar, V. and Venkatesan, R. (2005) 'Who are the multichannel shoppers and how do they perform? Correlates of multichannel shopping behavior', *Journal of Interactive Marketing*, 19(2), pp. 44-62.

Lichtenstein, D.R., Netemeyer, R.G. and Burton, S. (1990) 'Distinguishing coupon proneness from value consciousness: An acquisition-transaction utility theory perspective', *Journal of Marketing*, 54(3), pp. 54-67.

Reichheld, F.F. and Sasser, W.E. (1990) 'Zero defections: Quality comes to services', *Harvard Business Review*, 68(5), pp. 105-111.

VJP205 (2026) *05_FoodAppBusiness* [Dataset]. Tài liệu học phần VJP205: Introduction to Business Analytics. Trường Đại học Ngoại thương.

Wells, W.D. and Gubar, G. (1966) 'Life cycle concept in marketing research', *Journal of Marketing Research*, 3(4), pp. 355-363.